

# Universidad De Guayaquil

## Facultad De Ciencias Matemáticas Y Física

### **Materia:**

Base De Datos Avanzada

### **Integrantes:**

Anderson Espinosa Feijoo

Ariel Yagual Montece

Diego Nuques Martinetti

Julio Coloma Vera

John Martillo Alvares

Ariel Sanchez Gonzalez

Alexander Ynga Alay

Arturo Vasquez Cubero

José Vera Cardozo

Anthony Ortiz Moran

### **Profesora:**

García Enriquez Myriam Cecilia

### **Tema**

Crm-Clientes

# Contenido

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sistema Integral De Gestión Crm .....</b>                | <b>3</b>  |
| <b>Resumen.....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>Introducción .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>Metodología.....</b>                                     | <b>3</b>  |
| 1. <b>Normalización .....</b>                               | <b>3</b>  |
| 2. <b>Integridad Referencial: .....</b>                     | <b>3</b>  |
| 3. <b>Programación de Lógica de Negocio:.....</b>           | <b>3</b>  |
| 4. <b>Capa de Abstracción: .....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>Explicación Del Modelo De Datos (Tablas) .....</b>       | <b>3</b>  |
| • <b>Rol:.....</b>                                          | <b>3</b>  |
| • <b>Usuario: .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| • <b>TipoCliente: .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| • <b>Cliente: .....</b>                                     | <b>3</b>  |
| • <b>Contacto: .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| • <b>Producto: .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| • <b>Oportunidad: .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| • <b>OportunidadProducto .....</b>                          | <b>4</b>  |
| • <b>Actividad.....</b>                                     | <b>4</b>  |
| • <b>Documento .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>Entidad Relación.....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>Consultas Y Análisis Avanzado (Joins) .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>Programación De Base De Datos .....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>Vistas (Views) para Simplificación de Reportes .....</b> | <b>7</b>  |
| <b>Procedimientos Almacenados (SP).....</b>                 | <b>9</b>  |
| <b>Transacciones y Savepoints.....</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>Triggers (Automatización y Validación) .....</b>         | <b>10</b> |
| <b>Reflexión De Lo Aprendido .....</b>                      | <b>10</b> |
| <b>Conclusión Y Visión Futura .....</b>                     | <b>10</b> |
| <b>Visión Futura: .....</b>                                 | <b>10</b> |
| <b>Porcentaje De Participación Del Equipo.....</b>          | <b>11</b> |
| <b>Cuadro De Actividades .....</b>                          | <b>12</b> |

# Sistema Integral De Gestión Crm

## Resumen

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una base de datos relacional robusta bajo el motor **MySQL**, denominada **bd\_clientes**. El sistema está diseñado para gestionar el ciclo de venta completo de una empresa, desde la administración de usuarios y permisos hasta el seguimiento detallado de oportunidades comerciales. Se priorizó la integridad de los datos, la automatización de procesos mediante triggers y la seguridad de acceso.

## Introducción

En el entorno empresarial actual, la información de los clientes es el activo más valioso. Este sistema CRM (Customer Relationship Management) nace de la necesidad de centralizar contactos, productos y ventas en una estructura normalizada que evite la duplicidad de datos y permita generar indicadores de rendimiento (KPIs) en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas.

## Metodología

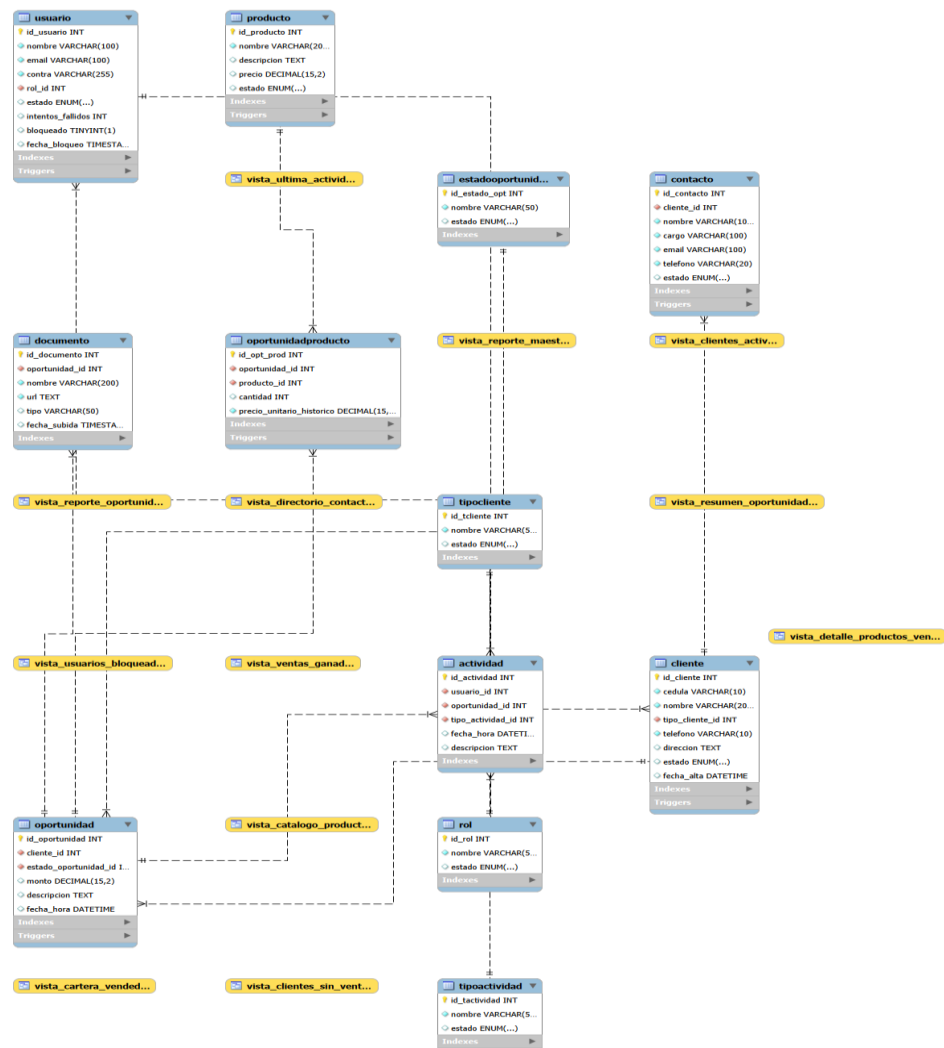
Se utilizó un enfoque de **Desarrollo de Ciclo de Vida de Bases de Datos**, que incluyó:

1. **Normalización:** Aplicación de la Tercera Forma Normal (3NF) para eliminar redundancias.
2. **Integridad Referencial:** Uso de llaves primarias y foráneas con acciones en cascada (ON UPDATE CASCADE).
3. **Programación de Lógica de Negocio:** Implementación de Stored Procedures y Triggers para que la base de datos sea "inteligente" y valide los datos por sí misma.
4. **Capa de Abstracción:** Uso de Vistas (Views) para simplificar la creación de reportes.

## Explicación Del Modelo De Datos (Tablas)

- **Rol:** Define los niveles de acceso (Ej: Admin, Vendedor).
- **Usuario:** Gestiona las credenciales de empleados. Incluye campos de seguridad como intentos\_fallidos y bloqueado para prevenir ataques de fuerza bruta.
- **TipoCliente:** Categoriza a los clientes (Ej: Corporativo, Minorista).
- **Cliente:** Tabla principal con validaciones estrictas (Regex) para que la cédula y el teléfono tengan exactamente 10 dígitos.
- **Contacto:** Personas específicas dentro de una empresa cliente.

- **Producto:** Catálogo de artículos. Posee un CHECK para impedir precios menores o iguales a cero.
- **Oportunidad:** Cabecera de la negociación. Registra el monto proyectado y el estado (Ganado/Perdido).
- **OportunidadProducto:** Detalle de la venta. Crucial porque guarda el precio\_unitario\_historico, protegiendo el valor de la venta aunque el precio del producto cambie en el futuro.
- **Actividad:** Bitácora que registra cada interacción (Llamada, visita, correo), permitiendo auditoría total.
- **Documento:** Almacena rutas de archivos (PDF de contratos, imágenes) vinculados a la venta.



## Consultas Y Análisis Avanzado (Joins)

En esta sección se detalla la lógica de negocio aplicada mediante uniones de tablas para la obtención de datos estratégicos:

- **Detalle de Productos por Oportunidad:** Se utiliza para desglosar los artículos y precios pactados en cada negociación. Al exigir coincidencia exacta entre Oportunidad, Cliente y Producto, garantiza que solo se reporten negocios con datos completos y precios históricos reales.

| id_oportunidad | cliente              | producto             | cantidad | precio_venta |
|----------------|----------------------|----------------------|----------|--------------|
| 1              | Banco Pichincha      | Laptop Dell Vostro   | 5        | 850.00       |
| 1              | Banco Pichincha      | Licencia Office 365  | 5        | 120.00       |
| 3              | Tiendas Industriales | Switch Cisco 24p     | 1        | 950.00       |
| 5              | Constructora Delta   | Servidor HP ProLiant | 1        | 3200.00      |
| 8              | Seguros Equinoccial  | Laptop Dell Vostro   | 1        | 850.00       |
| 9              | Banco Pichincha      | Laptop Dell Vostro   | 2        | 500.00       |
| 1              | Banco Pichincha      | Laptop Dell Vostro   | 1        | 1200.00      |

- **Clientes y sus Contactos:** Esta consulta permite identificar qué empresas carecen de un interlocutor asignado. Al priorizar la tabla Cliente, muestra incluso a aquellos sin contactos vinculados (valores NULL), siendo vital para la depuración de la base de datos.

| cliente                | contacto       | cargo            |
|------------------------|----------------|------------------|
| Universidad Catolica   | Dr. Alex Paez  | Decano           |
| Tiendas Industriales   | Lic. Ana Vaca  | Recursos Humanos |
| Textiles Ambato        | Ing. Hugo Rey  | Produccion       |
| Soluciones Tech S.A.   | Ing. Raul Gil  | Gerente General  |
| Seguros Equinoccial    | Lcda. Rosa Gil | Siniestros       |
| NUEVA CORP             | Juan Perez     | Gerente          |
| Municipio de Guayaquil | Ab. Carla Ruiz | Secretaria       |
| Ministerio de Salud    | Dr. Jesus Mora | Director         |

- **Auditoría de Usuarios y Actividades:** Asegura que todas las acciones comerciales (llamadas, cierres) se muestren en el reporte, incluso si el vendedor responsable ya no existe en el sistema, garantizando la trazabilidad histórica total.

|   | vendedor     | accion                                      | fecha_hora          |
|---|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| ▶ | Pedro Gomez  | Cierre de contrato firmado                  | 2026-01-28 19:53:27 |
|   | Ana Silvia   | Llamada para confirmar recepcion de equipo  | 2026-01-28 19:53:27 |
|   | Roberto Vera | Visita en obra para dimensionar el servidor | 2026-01-28 19:53:27 |
|   | Pedro Gomez  | Cierre de contrato firmado                  | 2026-01-28 19:53:27 |

- **Total de Ventas Ganadas por Vendedor:** Utiliza funciones de agregación (SUM) y múltiples uniones para calcular el rendimiento económico real de cada empleado, filtrando exclusivamente los negocios con estado 'Ganado'.

|   | vendedor    | total_vendido |
|---|-------------|---------------|
| ▶ | Pedro Gomez | 10000.00      |
|   | Ana Silvia  | 950.00        |

- **El Producto Estrella:** Identifica el artículo con mayor volumen de ventas y los ingresos generados. Emplea ORDER BY y LIMIT 1 para aislar el producto con más unidades vendidas en tratos cerrados.

|   | producto           | unidades_vendidas | total_ingresos |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| ▶ | Laptop Dell Vostro | 7                 | 6300.00        |

- **Análisis de Clientes sin Compras:** Mediante un LEFT JOIN y un filtro IS NULL, detecta prospectos registrados que nunca han concretado un negocio, sirviendo de base para campañas de reactivación.

| cliente                | id_oportunidad |
|------------------------|----------------|
| Juan Fernando Lopez    | NULL           |
| Municipio de Guayaquil | NULL           |
| Exportadora Banano     | NULL           |
| Textiles Ambato        | NULL           |
| NUEVA CORP             | NULL           |

- **Bitácora de Seguimiento Cronológica:** Reconstruye la historia completa de la relación con un cliente específico, ordenando cada interacción de la más reciente a la más antigua para auditorías de servicio.

|   | cliente         | fecha               | tipo_accion | responsable | detalle_de_la_actividad    |
|---|-----------------|---------------------|-------------|-------------|----------------------------|
| ▶ | Banco Pichincha | 2026-01-28 19:53:27 | Correo      | Pedro Gomez | Cierre de contrato firmado |
|   | Banco Pichincha | 2026-01-28 19:53:27 | Reunion     | Pedro Gomez | Cierre de contrato firmado |

- **Proyección de Dinero "en el aire":** Calcula el valor acumulado de los negocios en etapas intermedias (Pipeline), excluyendo los estados finales 'Ganada' o 'Perdida', para realizar pronósticos financieros.

|   | etapa       | cantidad_tratos | dinero_proyectado |
|---|-------------|-----------------|-------------------|
| ▶ | Calificando | 1               | 450.00            |
|   | Ganado      | 3               | 6800.00           |
|   | Negociacion | 1               | 3200.00           |
|   | Perdido     | 2               | 13500.00          |
|   | Propuesta   | 2               | 4000.00           |

## Programación De Base De Datos

### Vistas (Views) para Simplificación de Reportes

Se implementaron 12 vistas para facilitar el acceso a la información sin exponer la complejidad de las tablas:

1. **Clientes Activos:** Listado filtrado para gestión comercial inmediata.

| id_cliente | cedula     | nombre                 | telefono   | direccion            |
|------------|------------|------------------------|------------|----------------------|
| 1          | 1712345678 | Banco Pichincha        | 0225554440 | Amazonas y Colon     |
| 2          | 1798765432 | Ministerio de Salud    | 0239998880 | Av. Republica        |
| 3          | 0911223344 | Tiendas Industriales   | 0221112220 | Nueva Sede Sur       |
| 4          | 1722334455 | Soluciones Tech S.A.   | 0223334440 | Cumbaya              |
| 5          | 1010101010 | Juan Fernando Lopez    | 0995556660 | Valle de los chillos |
| 6          | 1744556677 | Constructora Delta     | 0224445550 | Av. Occidental       |
| 7          | 0955443322 | Municipio de Guayaquil | 0429990000 | Malecon 2000         |

2. **Directorio de Contactos:** Centralización de emails y teléfonos de interlocutores.

| empresa                | contacto        | cargo            | email                          | telefono   |
|------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|------------|
| Banco Pichincha        | Ing. Luis Sosa  | Jefe Sistemas    | lsosa@pichincha.com            | 0998887771 |
| Banco Pichincha        | Ma. Jose Riva   | Compras          | mriva@pichincha.com            | 0998887772 |
| Ministerio de Salud    | Dr. Jorge Mera  | Director         | jmera@salud.gob                | 0991112223 |
| Tiendas Industriales   | Lic. Ana Vaca   | Recursos Humanos | avaca@tisu.com                 | 0994445556 |
| Soluciones Tech S.A.   | Ing. Raul Gil   | Gerente General  | rgil@stech.com                 | 0987776665 |
| Constructora Delta     | Arq. Ivan Paz   | Residente        | ipaz@delta.com                 | 0990001112 |
| Municipio de Guayaquil | Ab. Carla Ruiz  | Secretaria       | cruiz@guayaquil.gob            | 0955554443 |
| Farmacias del Ahorro   | Dr. Roberto Sal | Presidencia      | roberto@farmaciasdelahorro.gob | 0944443332 |

3. **Resumen de Oportunidades:** Vista rápida del estado y monto de cada negociación.

|   | id_oportunidad | cliente              | etapa       | monto    | fecha_hora          |
|---|----------------|----------------------|-------------|----------|---------------------|
| ▶ | 4              | Soluciones Tech S.A. | Calificando | 450.00   | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 1              | Banco Pichincha      | Ganado      | 5000.00  | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 3              | Tiendas Industriales | Ganado      | 950.00   | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 8              | Seguros Equinoccial  | Ganado      | 850.00   | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 5              | Constructora Delta   | Negociacion | 3200.00  | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 2              | Ministerio de Salud  | Perdido     | 12000.00 | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 6              | Farmacias del Ahorro | Perdido     | 1500.00  | 2026-01-28 19:53:18 |

4. **Cartera por Vendedor:** Balance de carga de trabajo y potencial de cierre por empleado.

|   | vendedor     | total_tratos | monto_total |
|---|--------------|--------------|-------------|
| ▶ | Pedro Gomez  | 2            | 10000.00    |
|   | Ana Silvia   | 1            | 950.00      |
|   | Roberto Vera | 1            | 3200.00     |

5. **Productos por Oportunidad:** Detalle técnico de qué se vende en cada transacción.

|   | oportunidad_id | producto             | cantidad | precio_unitario_historico |
|---|----------------|----------------------|----------|---------------------------|
| ▶ | 1              | Laptop Dell Vostro   | 5        | 850.00                    |
|   | 1              | Licencia Office 365  | 5        | 120.00                    |
|   | 3              | Switch Cisco 24p     | 1        | 950.00                    |
|   | 5              | Servidor HP ProLiant | 1        | 3200.00                   |
|   | 8              | Laptop Dell Vostro   | 1        | 850.00                    |
|   | 9              | Laptop Dell Vostro   | 2        | 500.00                    |
|   | 1              | Laptop Dell Vostro   | 1        | 1200.00                   |

6. **Ventas Ganadas (KPI Real):** Reporte exclusivo de ingresos confirmados.

| id_actividad | negocio                                          | accion  | fecha_hora          | usuario      |
|--------------|--------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|
| 1            | Renovacion laptops departamento legal - REASI... | Correo  | 2026-01-28 19:53:27 | Pedro Gomez  |
| 2            | Venta de switch para bodega                      | Llamada | 2026-01-28 19:53:27 | Ana Silvia   |
| 3            | Servidor para base de datos obra                 | Visita  | 2026-01-28 19:53:27 | Roberto Vera |
| 4            | Renovacion laptops departamento legal - REASI... | Reunion | 2026-01-28 19:53:27 | Pedro Gomez  |

7. **Próximos Seguidimientos:** Monitorización de las últimas acciones registradas.

| nombre               | descripcion                | precio  |
|----------------------|----------------------------|---------|
| Laptop Dell Vostro   | i5, 8GB RAM, 256GB SSD     | 850.00  |
| Licencia Office 365  | Suscripcion anual Business | 120.00  |
| Servidor HP ProLiant | Xeon 16GB RAM              | 3200.00 |
| Antivirus Kaspersky  | Licencia 1 año 10 usuarios | 450.00  |
| Switch Cisco 24p     | Administrable Capa 2       | 980.00  |
| Mantenimiento PC     | Limpieza y optimizacion    | 45.00   |
| Disco Solido 1TB     | Marca Samsung EVO          | 110.00  |

8. **Inventario de Productos:** Consulta de precios y descripción de artículos activos.

|   | id_oportunidad | cliente              | etapa  | monto   | fecha_hora          |
|---|----------------|----------------------|--------|---------|---------------------|
| ▶ | 1              | Banco Pichincha      | Ganado | 5000.00 | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 3              | Tiendas Industriales | Ganado | 950.00  | 2026-01-28 19:53:18 |
|   | 8              | Seguros Equinoccial  | Ganado | 850.00  | 2026-01-28 19:53:18 |

9. **Cientes sin Tratos:** Listado estratégico para el equipo de marketing.

| nombre                 | telefono   |
|------------------------|------------|
| Juan Fernando Lopez    | 0995556660 |
| Municipio de Guayaquil | 0429990000 |
| Exportadora Banano     | 0526667770 |
| Textiles Ambato        | 0324445550 |
| NUEVA CORP             | 0225554440 |

10. **Usuarios Bloqueados:** Control de seguridad sobre cuentas con accesos fallidos.



- **Procesos de Alta Disponibilidad (TR11, TR12):** Lógica avanzada que permite salvar una parte de la operación (como un contacto nuevo) aunque otra parte (como un producto) falle.

### Triggers (Automatización y Validación)

Se programaron 13 disparadores automáticos para ejecutar reglas de negocio en tiempo real:

- **Seguridad:** Bloqueo automático al 3er intento fallido, registro de fecha de bloqueo y reseteo de seguridad al cambiar claves.
- **Estandarización:** Conversión automática a MAYÚSCULAS para nombres de clientes y minúsculas para correos electrónicos.
- **Validaciones Financieras:** Bloqueo de inserción de precios en cero, corrección automática de cantidades mínimas a 1 y rechazo de montos negativos.
- **Integridad de Identidad:** Impedimento de registro de cédulas incompletas (menores a 10 dígitos).
- **Lógica Avanzada:** Protección de montos en ventas ya ganadas, validación de stock activo antes de vender y creación automática de tareas de seguimiento (CRM proactivo).

### Reflexión De Lo Aprendido

A través de este proyecto, comprendimos que una base de datos no es un simple almacén de tablas, sino un motor de ejecución de reglas de negocio. Aprendimos a manejar errores críticos de MySQL, a utilizar el comando DELIMITER para programar objetos complejos y a valorar la importancia de las transacciones para evitar la pérdida de consistencia en los datos comerciales.

### Conclusión Y Visión Futura

El proyecto cumple satisfactoriamente con todos los requisitos de un CRM moderno. Se logró una estructura donde:

1. **La seguridad es prioritaria:** Con sistemas de bloqueo automático de usuarios y validación de roles.
2. **La trazabilidad es total:** Gracias a la bitácora de actividades, la empresa puede saber exactamente qué sucede con cada prospecto.
3. **La integridad es absoluta:** El uso de llaves foráneas y reglas CHECK garantiza que los datos sean coherentes y confiables para la toma de decisiones.

**Visión Futura:** Este diseño de base de datos es el cimiento de una plataforma más grande. Los siguientes pasos para transformar este proyecto en un producto comercial son:

### Desarrollo en C# (Desktop/Web)

- **Implementación de Capas:** Crear una arquitectura de tres capas (Datos, Negocio y Presentación) en C#.
- **Conexión Segura:** Utilizar los Procedimientos Almacenados ya creados para interactuar con la interfaz, evitando el uso de SQL plano en el código del programa para prevenir ataques de inyección.
- **Dashboard Visual:** Desarrollar gráficas que consuman las Vistas de KPI, mostrando de forma visual el rendimiento de los vendedores y el inventario más vendido.

### Integración Web y Móvil

- **API Rest:** Exponer las consultas mediante servicios web para que los vendedores puedan registrar actividades y documentos desde sus dispositivos móviles en tiempo real mientras visitan a los clientes.

### Porcentaje De Participación Del Equipo

| Nombre del Participante | % de Participación |
|-------------------------|--------------------|
| Alexander Ynga          | 10%                |
| Anthony Ortiz           | 10%                |
| Julio Coloma            | 8.75%              |
| Anderson Espinosa       | 8.75%              |
| Arturo Vasquez          | 8.75%              |
| John Martillo           | 8.75%              |
| Ariel Yagual            | 8.75%              |
| Diego Nuques            | 8.75%              |
| Jose Vera               | 8.75%              |
| Ariel Sanchez           | 8.75%              |
| TOTAL                   | 100%               |

## Cuadro De Actividades

| Actividad                              | Responsables                                                          | Entregables Específicos                                                                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diseño y Estructura de BD</b>       | Ariel Yagual, Diego Nuques, Jose Vera, Ariel Sanchez, Alexander Ynga  | Creación de tablas (Rol, Usuario, Cliente, Producto, etc.) y definición de integridad referencial.     |
| <b>Carga de Datos e Inserts</b>        | Anderson Espinosa, Arturo Vasquez, Anthony Ortiz                      | Población de catálogos y registros de prueba para validación de flujos.                                |
| <b>Análisis de Consultas y Joins</b>   | Julio Coloma, Anthony Ortiz, Alexander Ynga, Arturo Vasquez           | Desarrollo de consultas INNER, LEFT y RIGHT JOIN para reportes de ventas y auditoría.                  |
| <b>KPIs y Métricas de Negocio</b>      | Alexander Ynga, Anthony Ortiz                                         | Implementación de cálculos de "Ventas por Vendedor", "Producto Estrella" y "Dinero en el Aire".        |
| <b>Capa de Abstracción (12 Vistas)</b> | Los 10 integrantes del grupo                                          | Creación de las 12 vistas, desde vista_clientes_activos hasta el Reporte Maestro.                      |
| <b>Seguridad y Usuarios (SP)</b>       | Anderson Espinosa, Ariel Yagual, Diego Nuques, John Martillo          | Procedimientos almacenados para inserción, bloqueo, desbloqueo y borrado lógico de usuarios.           |
| <b>Lógica Transaccional (12 TR)</b>    | John Martillo, Julio Coloma, Anderson Espinosa, Arturo Vasquez        | Configuración de las 12 transacciones con SAVEPOINT para asegurar procesos de venta y ajustes masivos. |
| <b>Automatización (13 Triggers)</b>    | Alexander Ynga, Julio Coloma, Anthony Ortiz, Jose Vera, Ariel Sanchez | Programación de los 13 disparadores para validación de precios, bloqueo automático y CRM proactivo.    |
| <b>Documentación y Reflexión</b>       | Alexander Ynga , Anthony Ortiz (Líder de Proyecto)                    | Redacción del informe técnico, conclusiones y visión de desarrollo en C#.                              |